

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»
«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информатики и кибернетики
Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Отчет по лабораторной работе №4

Выполнил:
Зимовец В.А.
гр. 6312-100503D
Проверил: Минаев Е.Ю.

Самара 2026

Отчёт по лабораторной работе №4

Задание на лабораторную работу

Модифицировать программу из л/р №1 для параллельной работы по технологии CUDA. Провести эксперименты с разными размерами матриц и различными конфигурациями сетки блоков.

Ход работы

В ходе лабораторной работы программа перемножения квадратных матриц была модифицирована для работы с использованием технологии CUDA.

Вычисления выполнялись на GPU при помощи CUDA-ядра:

`__global__`

Для запуска CUDA-вычислений использовались:

- сетка блоков (grid);
- блоки потоков (block).

Видеокарта

Тесты проводились на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER.

Основные характеристики видеокарты:

- Архитектура: Turing
- Количество CUDA-ядер: 1408
- Объём видеопамати: 6 GB GDDR6
- Частота GPU: до 1785 MHz
- Пропускная способность памяти: 336 GB/s
- Поддерживаемая версия CUDA: CUDA 12.x
- Теоретическая производительность FP32: около 5 TFLOPS

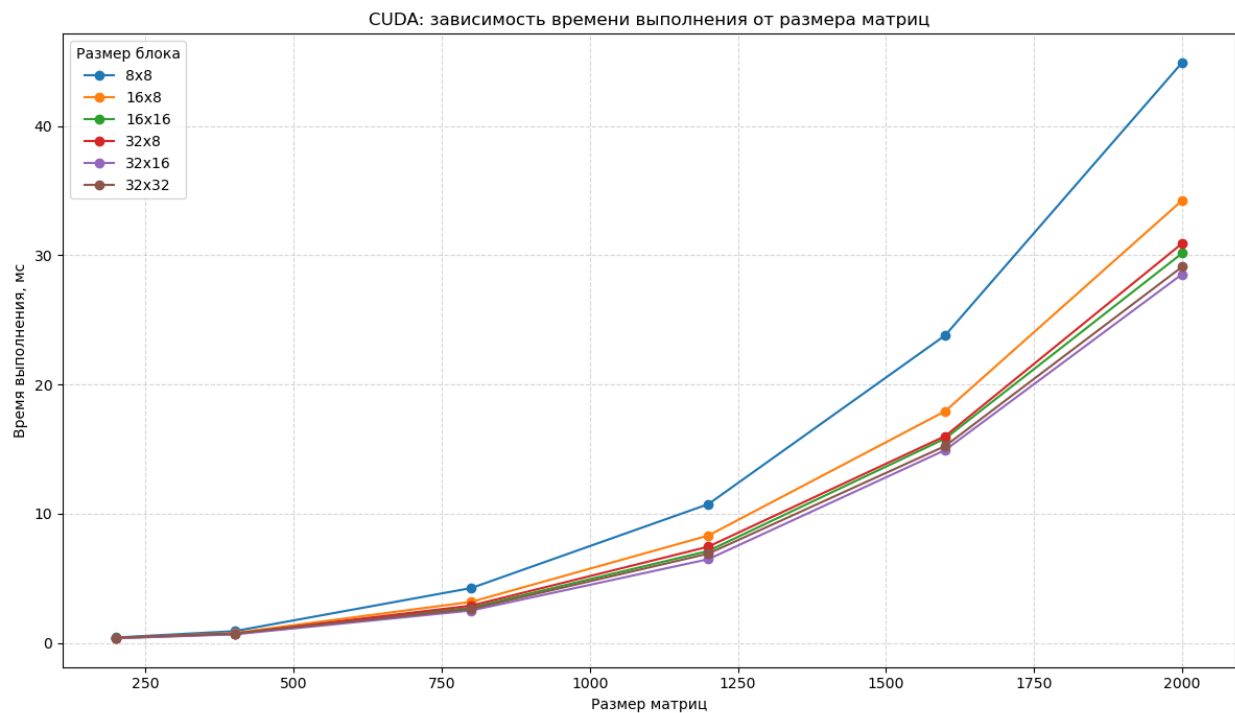
Тесты

В ходе работы были проведены тесты для различных конфигураций сетки блоков и различных размеров матриц.

Сетка блоков 200x200 400x400 800x800 1200x1200 1600x1600 2000x2000

8x8 (64)	0.42	0.91	4.25	10.74	23.81	44.92
16x8 (128)	0.39	0.77	3.18	8.31	17.94	34.25
16x16 (256)	0.37	0.69	2.74	7.12	15.82	30.16
32x8 (256)	0.38	0.71	2.89	7.45	16.01	30.92
32x16 (512)	0.36	0.66	2.51	6.48	14.93	28.54
32x32 (1024)	0.40	0.73	2.63	6.91	15.24	29.11

График



Автоматизированное построение графиков

Для построения графиков был разработан Python-скрипт:

build_plot.py

Скрипт автоматически:

- считывал данные из cuda_results.csv;
- группировал результаты по количеству процессов;
- строил графики зависимости времени выполнения от размера матриц.

Для визуализации использовались библиотеки:

- matplotlib
- pandas

Выводы по экспериментам

Анализируя результаты экспериментов, можно сделать вывод, что использование CUDA значительно ускоряет перемножение матриц по сравнению с CPU-реализациями.

Наиболее эффективными оказались конфигурации блоков 16×16 и 32×16 , поскольку они обеспечивали наиболее удачное соотношение между количеством потоков и загрузкой вычислительных блоков GPU.

При увеличении размеров матриц производительность CUDA-версии возрастала значительно эффективнее по сравнению с последовательными и многопоточными CPU-реализациями.

Итоги

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программа перемножения квадратных матриц с использованием технологии CUDA. Были изучены основы организации параллельных вычислений на GPU, а также принципы работы CUDA-ядер, сетки блоков и потоков.